

Contents

1	PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)	1
1.1	Dijak Express / Wahana Express — Platform Manajemen Paket & Pemindaian Resi Barcode Logistik	1
1.2	1. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)	1
1.3	2. Target Pengguna & Manajemen Role (RBAC)	2
1.4	3. Akun Demo & Fitur Quick Login (Testing Environment)	2
1.5	4. Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)	2
1.5.1	4.1 Modul Autentikasi & Pengguna (FR-1)	2
1.5.2	4.2 Modul Customer Portal (FR-2)	3
1.5.3	4.3 Modul Petugas Operasional & Pemindaian Barcode (FR-3)	3
1.5.4	4.4 Modul Admin Portal (FR-4)	3
1.5.5	4.5 Modul Dokumentasi OpenAPI / Swagger (FR-5)	4
1.6	5. Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)	4
1.7	6. Arsitektur Sistem & Diagram Alur	4
1.8	7. Skema Basis Data & ERD	5
1.8.1	7.1 Tabel users	5
1.8.2	7.2 Tabel tasks	5
1.8.3	7.3 Tabel paket	5
1.8.4	7.4 Tabel scan_events	6
1.8.5	7.5 Tabel audit_logs	6
1.9	8. Spesifikasi Kontrak REST API	6
1.10	9. Panduan Menjalankan & Pengujian	8
1.10.19.1	Database MariaDB	8
1.10.29.2	Backend Perl API Server	8
1.10.39.3	Frontend Quasar Development	8
1.11	10. Kesimpulan & Roadmap Pengembangan Selanjutnya	8

1 PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

1.1 Dijak Express / Wahana Express — Platform Manajemen Paket & Pemindaian Resi Barcode Logistik

- **Versi Dokumen:** v1.1.0
- **Status:** Approved & Implemented
- **Kategori:** Logistik & Operasional Ekspedisi
- **Platform:** Web SPA (Desktop & Mobile PWA Ready)
- **Teknologi:** Quasar Framework (Vue 3 + Pinia) + Perl REST API + MariaDB + Nginx

1.2 1. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

Aplikasi **Dijak Express (Scan Resi Logistik)** adalah platform digital terintegrasi untuk mempercepat dan mengotomasi proses operasional logistik pengiriman paket. Sistem ini menghubungkan tiga pilar utama: 1. **Pelanggan (Customer):** Membuat draft resi secara mandiri, melengkapi data pengirim & penerima, serta mencetak label pengiriman ber-barcode standar (Code 128 / QR Code). 2. **Petugas Operasional (Petugas Scan):** Melakukan pemindaian barcode resi paket secara cepat dan akurat menggunakan kamera perangkat (smartphone/laptop) atau scanner barcode fisik, didukung validasi anti-duplikasi serta umpan balik suara (*audio beep*). 3. **Manajemen (Admin):** Memantau ketercapaian target shift harian, mengelola penugasan tugas scan (*task/batch allocation*), mengelola data pengguna, melihat laporan performa, dan mengaudit jejak aktivitas (*audit logs*).

1.3 2. Target Pengguna & Manajemen Role (RBAC)

Aplikasi menerapkan sistem *Role-Based Access Control* (RBAC) ketat pada tingkat antarmuka (Vue Router Guard) dan tingkat server (Perl API Middleware).

Role	Deskripsi & Tanggung Jawab	Akses Utama
ADMIN	Administrator sistem pusat. Mengelola data master pengguna, penugasan target task harian, memantau seluruh aktivitas rayon, rekap laporan, dan audit logs.	/admin/* (Dashboard, Monitoring, Petugas, Users, Tasks, Reports, Audit Logs)
PETUGAS_SCAN	Petugas lapangan di hub/rayon. Bertanggung jawab memindai paket masuk (<i>Inbound</i>) atau keluar (<i>Outbound</i>) sesuai target task harian.	/petugas/* (Dashboard, Tasks, Scan Kamera, Hasil Scan)
CUSTOMER	Pengirim / Pemilik barang. Membuat pesanan pengiriman baru, mengunduh/mencetak label resi, dan melihat riwayat status paket.	/customer/* (Dashboard, Buat Paket, Riwayat & Label Paket)

1.4 3. Akun Demo & Fitur Quick Login (Testing Environment)

Untuk inisialisasi awal sistem (*bootstrap master account*), sistem menyediakan kredensial bawaan (*default master admin seed*):

Role	Nama	Username	Password Default	Keterangan
ADMIN	Admin System	admin	admin123	Akun Superadmin bawaan untuk mengelola seluruh data master sistem

Catatan Manajemen Pengguna Dinamis: Akun peran lain (PETUGAS_SCAN, CUSTOMER) serta data operasional (Tasks, Paket, dan Scan Events) dibuat dan dikelola secara dinamis melalui menu **User Management** oleh Admin atau registrasi mandiri oleh Customer.

1.5 4. Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

1.5.1 4.1 Modul Autentikasi & Pengguna (FR-1)

- **FR-1.1:** Form login standar menggunakan kredensial username dan password.
- **FR-1.2:** 1-Click Quick Login simulator untuk berpindah peran (*role*) demo secara instan.
- **FR-1.3:** Manajemen status login pengguna (ONLINE saat aktif, OFFLINE saat logout).
- **FR-1.4:** Token autentikasi berbasis HMAC-SHA256 terbatas waktu 24 jam.
- **FR-1.5:** Role Guards pada sisi client (Vue Router) dan sisi server (Perl API Handler) untuk mencegah eskalasi hak akses (*unauthorized privilege access*).

1.5.2 4.2 Modul Customer Portal (FR-2)

- **FR-2.1 - Pembuatan Paket:** Form pendaftaran paket dengan input komprehensif:
 - Informasi Barang: Nama barang, berat (kg), jenis layanan (REGULER, EXPRESS, SAME_DAY).
 - Informasi Pengirim: Nama, Nomor Telepon/WhatsApp, Alamat lengkap (Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan, Kode Pos, Detail Jalan).
 - Informasi Penerima: Nama, Nomor Telepon/WhatsApp, Alamat tujuan pengiriman lengkap.
- **FR-2.2 - Nomor Resi Otomatis:** Server men-generate nomor resi acak 8-karakter alfanumerik unik (contoh: GJXL8FLB, WHN555555) yang diawali huruf alfabet.
- **FR-2.3 - Label Resi Siap Cetak:** Komponen cetak label resi standar ekspedisi logistik:
 - Visual Barcode Code 128 & QR Code nomor resi.
 - Ringkasan rute pengiriman, alamat pengirim & penerima, bobot, dan badge tipe layanan.
 - Mode cetak thermal (layout kompak) dan print dialog browser langsung.
- **FR-2.4 - Daftar Riwayat Paket:** Menampilkan tabel paket yang dibuat pelanggan beserta statusnya (DRAFT / TERDAFTAR).

1.5.3 4.3 Modul Petugas Operasional & Pemindaian Barcode (FR-3)

- **FR-3.1 - Inisialisasi Tugas (Task/Batch):** Petugas memilih task aktif sebelum memulai sesi pemindaian (mencakup data shift, tanggal, lokasi hub, dan target kuota scan).
- **FR-3.2 - Live Camera Barcode Scanner:**
 - Pemindaian barcode resi langsung melalui kamera browser (HTML5 Barcode Scanner).
 - Dukungan ganti kamera (Depan / Belakang / Kamera Eksternal).
 - Dukungan kontrol Flash / Senter (*Torch control*) pada perangkat yang mendukung.
 - Fitur *Continuous Scan Mode* (scan berkelanjutan tanpa jeda) dan mode *Manual Input* nomor resi jika barcode rusak.
- **FR-3.3 - Validasi Ketat Sisi Server:**
 - Paket harus berstatus TERDAFTAR di database agar dapat dipindai.
 - Validasi duplikasi: Jika nomor resi yang sama dipindai lebih dari satu kali dalam task yang sama, sistem mencatat status DUPLICATE dan menolak penambahan progres kuota.
 - Resi tidak dikenal / belum terdaftar akan ditolak dengan notifikasi error jelas.
- **FR-3.4 - Audio & Visual Feedback:**
 - Audio Beep Nada Tinggi (Web Audio API) saat scan sukses (SUCCESS).
 - Audio Buzzer Nada Ganda Rendah saat terjadi scan duplikat (DUPLICATE) atau error.
 - Animasi flash visual pada antarmuka (Border Hijau = Sukses, Border Merah = Gagal/Duplikat).
- **FR-3.5 - Progres Target Real-time:** Indikator *progress bar* dan persentase ketercapaian target scan shift secara langsung yang otomatis bertambah secara transaksional di database.
- **FR-3.6 - Ringkasan Hasil Scan:** Petugas dapat melihat daftar riwayat resi yang berhasil discan pada shift aktif dan menyelesaikan (*complete task*).

1.5.4 4.4 Modul Admin Portal (FR-4)

- **FR-4.1 - Rayon Monitoring Dashboard:** Ringkasan metrik statistik operasional (Total Paket Terdaftar, Total Scan Berhasil, Total Duplikat, Persentase Ketercapaian Target).
- **FR-4.2 - Manajemen Pengguna (User Management):**
 - Melihat daftar semua pengguna dan role-nya.
 - Menambah pengguna baru (Admin, Petugas Scan, Customer).
 - Mengaktifkan atau menonaktifkan akun pengguna (ENABLED / DISABLED).
- **FR-4.3 - Manajemen Task & Shift (Task Management):**
 - Membuat alokasi tugas harian baru berdasarkan tanggal, shift (Pagi/Sore), target kuota, dan petugas yang ditugaskan.
 - Memantau progres masing-masing task per petugas.
- **FR-4.4 - Laporan & Analitik (Reports):**
 - Rekapitulasi scan harian, mingguan, dan bulanan.
 - Filter data berdasarkan rentang tanggal, shift, status scan, dan petugas.
 - Ekspor data rekapitulasi operasional.

- **FR-4.5 - Audit Logs (Jejak Aktivitas):**

- Pencatatan otomatis setiap aksi penting di sistem (Login, Pembuatan Resi Paket, Eksekusi Scan, Update Status User, Penyelesaian Task).
- Menyimpan metadata lengkap: User ID, Jenis Aksi, Rincian Payload/Keterangan, Alamat IP Pengguna, dan Timestamp.

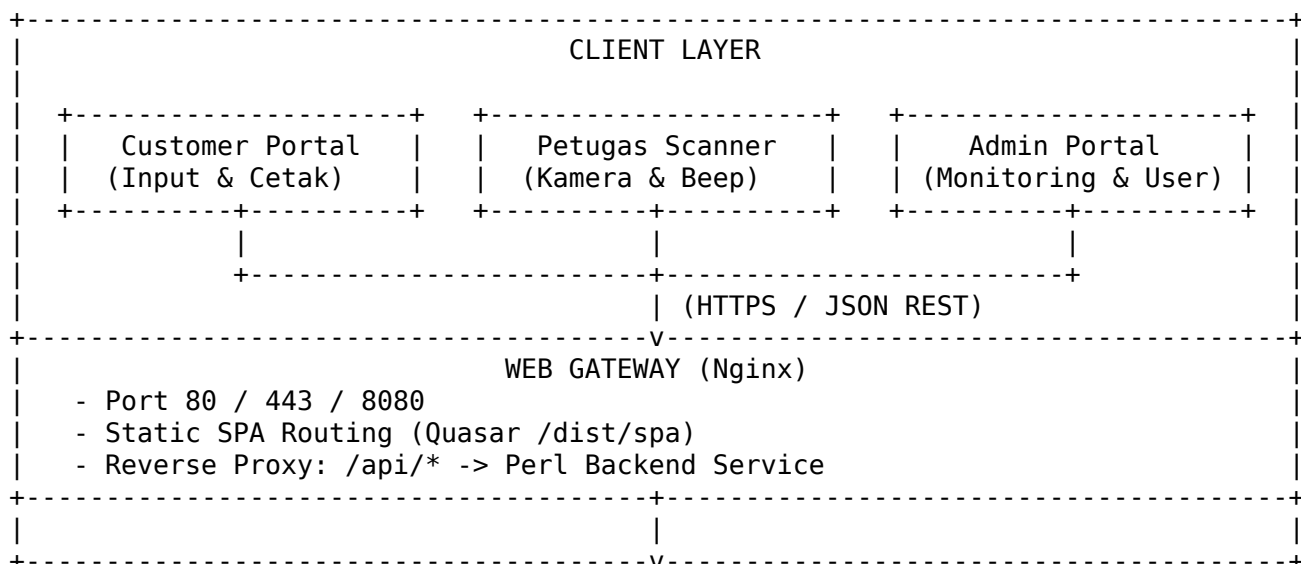
1.5.5 4.5 Modul Dokumentasi OpenAPI / Swagger (FR-5)

- **FR-5.1:** Endpoint `/api/openapi.yaml` menyajikan spesifikasi REST API OpenAPI 3.0.3 lengkap.
- **FR-5.2:** Endpoint `/api/docs` menyajikan Swagger UI interaktif untuk pengujian endpoint secara langsung.

1.6 5. Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

- **NFR-1 Performa & Latensi:** Waktu respon pemrosesan scan pada API < 200 ms untuk menjaga kelancaran alur kerja pemindaian cepat di lapangan (*high-throughput scanning*).
- **NFR-2 Integritas Data & Transaksional:** Operasi insert scan event dan increment progress task dibungkus dalam transaksi database untuk mencegah inkonsistensi data / *race condition*.
- **NFR-3 Keamanan & Kriptografi:**
 - Password disimpan dengan algoritma `sha256$<salt>$<hash>` menggunakan salt acak per pengguna.
 - Token autentikasi menggunakan enkripsi HMAC-SHA256 dengan rahasia lingkungan (*environment secret*).
 - Sanitasi parameter input query database menggunakan prepared statements (DBI placeholders ?) untuk mencegah SQL Injection.
- **NFR-4 Kompatibilitas Perangkat & Kamera:**
 - Dukungan HTTPS lokal (`npm run dev:lan`) untuk mengaktifkan izin WebRTC / `getUserMedia` saat pengujian menggunakan smartphone via jaringan WiFi lokal.
 - Desain antarmuka responsif (Mobile First untuk Petugas dan Customer, Desktop View untuk Admin).
- **NFR-5 Reliabilitas:** Kemudahan deployment dengan arsitektur container Docker (Nginx, Perl Backend, MariaDB Database).

1.7 6. Arsitektur Sistem & Diagram Alur



BACKEND API (Perl)
- Server Core: HTTP::Daemon / uWSGI CGI Adapter
- Middleware: Auth HMAC-SHA256, RBAC Role Guard, Audit Logger
- Controllers: Auth, Users, Tasks, Scans, Paket, Audit, Docs
(DBI / SQL Transactions)
DATABASE LAYER (MariaDB 11)
- Tabel: users, tasks, paket, scan_events, audit_logs
- Relasi Foreign Key & Indexing Integritas Resi

1.8 7. Skema Basis Data & ERD

1.8.1 7.1 Tabel users

Menyimpan data akun pengguna dan role sistem.

```
CREATE TABLE users (
  id          VARCHAR(32) NOT NULL,
  name        VARCHAR(100) NOT NULL,
  username    VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
  role        ENUM('ADMIN', 'PETUGAS_SCAN', 'CUSTOMER') NOT NULL,
  status      ENUM('ONLINE', 'OFFLINE', 'DISABLED') NOT NULL DEFAULT 'OFFLINE',
  last_login  DATETIME NULL,
  created_at  TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id)
);
```

1.8.2 7.2 Tabel tasks

Menyimpan penugasan shift dan kuota target scan petugas.

```
CREATE TABLE tasks (
  task_id    VARCHAR(32) NOT NULL,
  user_id    VARCHAR(32) NOT NULL,
  shift      ENUM('Pagi', 'Sore') NOT NULL DEFAULT 'Pagi',
  tanggal   DATE NOT NULL,
  target     INT NOT NULL DEFAULT 100,
  progress   INT NOT NULL DEFAULT 0,
  status     ENUM('DRAFT', 'PROSES_SCAN', 'SELESAI') NOT NULL DEFAULT 'DRAFT',
  lokasi     VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT 'CIPUTAT',
  created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (task_id),
  CONSTRAINT fk_tasks_user FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users (id)
);
```

1.8.3 7.3 Tabel paket

Menyimpan data pendaftaran paket dan nomor resi pengiriman.

```
CREATE TABLE paket (
  nomor_resi    VARCHAR(16) NOT NULL,
  nama_barang   VARCHAR(150) NULL,
  pengirim      VARCHAR(100) NULL,
```

```

alamat_pengirim VARCHAR(255) NULL,
pengirim_detail TEXT NULL,
telepon_pengirim VARCHAR(30) NULL,
penerima VARCHAR(100) NULL,
alamat_tujuan VARCHAR(255) NULL,
penerima_detail TEXT NULL,
telepon_penerima VARCHAR(30) NULL,
berat_kg DECIMAL(6,2) NOT NULL DEFAULT 0,
jenis_layanan ENUM('REGULER','EXPRESS','SAME_DAY') NOT NULL DEFAULT 'REGULER',
status ENUM('DRAFT','TERDAFTAR') NOT NULL DEFAULT 'DRAFT',
created_by VARCHAR(32) NULL,
created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
PRIMARY KEY (nomor_resi),
CONSTRAINT fk_paket_user FOREIGN KEY (created_by) REFERENCES users (id)
);

```

1.8.4 7.4 Tabel scan_events

Menyimpan riwayat pemindaian resi barcode oleh petugas.

```

CREATE TABLE scan_events (
  scan_id VARCHAR(32) NOT NULL,
  nomor_resi VARCHAR(64) NOT NULL,
  user_id VARCHAR(32) NOT NULL,
  task_id VARCHAR(32) NOT NULL,
  waktu_scan DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  lokasi VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT 'CIPUTAT',
  status_scan ENUM('SUCCESS','DUPLICATE') NOT NULL DEFAULT 'SUCCESS',
  device_id VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'SCAN-DEVICE-01',
  jenis_scan ENUM('INBOUND','OUTBOUND') NOT NULL DEFAULT 'INBOUND',
  created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (scan_id),
  CONSTRAINT fk_scans_user FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users (id),
  CONSTRAINT fk_scans_task FOREIGN KEY (task_id) REFERENCES tasks (task_id),
  CONSTRAINT fk_scans_resi FOREIGN KEY (nomor_resi) REFERENCES paket (nomor_resi)
);

```

1.8.5 7.5 Tabel audit_logs

Menyimpan jejak audit aktivitas pengguna di seluruh sistem.

```

CREATE TABLE audit_logs (
  log_id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  user_id VARCHAR(32) NULL,
  action VARCHAR(100) NOT NULL,
  details TEXT NULL,
  ip_address VARCHAR(45) NULL,
  created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (log_id),
  CONSTRAINT fk_audit_user FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users (id)
);

```

1.9 8. Spesifikasi Kontrak REST API

Semua request dan response menggunakan format application/json. Endpoint terproteksi memerlukan header Authorization: Bearer <token>.

HTTP Method	Path Endpoint	Role Diizinkan	Deskripsi Fungsi
GET	/api/docs	Public	Dokumentasi Interaktif Swagger UI
GET	/api/openapi.yaml	Public	OpenAPI 3.0 Specification YAML File
POST	/api/auth/login	Public	Login akun dengan username dan password
POST	/api/auth/quick-login	Public (Demo)	1-Click login otomatis dengan user_id
POST	/api/auth/logout	Authenticated	Mengakhiri sesi dan mengubah status jadi OFFLINE
GET	/api/users	Authenticated	Mendapatkan daftar pengguna sistem
POST	/api/users	ADMIN	Mendaftarkan pengguna baru ke database
PUT	/api/users/:id	ADMIN	Memperbarui data pengguna (nama, username, password, role)
DELETE	/api/users/:id	ADMIN	Menghapus akun pengguna dari sistem
PATCH	/api/users/:id/status	ADMIN	Mengubah status pengguna (ON-LINE/OFFLINE/DISABLED)
GET	/api/tasks	Authenticated	Mengambil daftar task (+ filter user_id, status)
POST	/api/tasks	ADMIN	Membuat penugasan task/shift baru
PATCH	/api/tasks/:id/progress	Authenticated	Menambah progress task secara manual
PATCH	/api/tasks/:id/complete	Authenticated	Menyelesaikan dan mengunci status task
POST	/api/paket/resi	CUSTOMER, ADMIN	Generate nomor resi dan buat draft paket baru
GET	/api/paket	Authenticated	Mengambil daftar data paket
GET	/api/paket/:resi	Authenticated	Mengambil detail spesifik satu paket
PATCH	/api/paket/:resi	Authenticated	Memperbarui informasi data paket
POST	/api/scans	PETUGAS_SCAN, ADMIN	Memproses pemindaian barcode resi (validasi & progress)
GET	/api/scans	Authenticated	Riwayat log event scan (+ filter task_id, resi)
GET	/api/scans/stats/:user_id	Authenticated	Rekapitulasi statistik performa scan petugas

HTTP Method	Path Endpoint	Role Diizinkan	Deskripsi Fungsi
GET	/api/audit-logs	ADMIN	Mengambil seluruh jejak aktivitas audit sistem

1.10 9. Panduan Menjalankan & Pengujian

1.10.1 9.1 Database MariaDB

```
# Jalankan container MariaDB (Port 3307)
./backend/start-db.sh
```

1.10.2 9.2 Backend Perl API Server

```
export WAHANA_DB_DSN='DBI:mysql:database=wahana_scan;host=127.0.0.1;port=3307'
export WAHANA_DB_USER='wahana_app'
export WAHANA_DB_PASS='wahana_pass'

perl backend/server.pl
```

1.10.3 9.3 Frontend Quasar Development

```
# Mode Desktop Localhost:
npx quasar dev
```

```
# Mode Mobile HP via WiFi (HTTPS Self-Signed):
npm run dev:lan
```

Buka browser HP ke <https://<IP-Laptop>:9000> untuk menguji scan langsung dengan kamera smartphone.

1.11 10. Kesimpulan & Roadmap Pengembangan Selanjutnya

Implementasi platform saat ini telah memenuhi seluruh spesifikasi PRD v1.1.0 untuk kebutuhan *core logistics scanning & parcel handling*. Rencana peningkatan di versi berikutnya meliputi: 1. Dukungan mode pemindaian *Offline PWA* dengan sinkronisasi otomatis menggunakan IndexedDB saat jaringan pulih. 2. Integrasi printer Bluetooth Thermal portabel langsung dari aplikasi mobile (*Web Bluetooth API*). 3. Notifikasi webhook / WhatsApp otomatis kepada penerima saat paket berhasil dipindai di hub tujuan.